CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Le commutant d'une matrice à valeurs propres distinctes

Énoncé

Déterminer l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$ qui commutent avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- On trouvera trois valeurs propres distinctes.

Ce qu'on te demande. Le commutant est $\{P\,\mathrm{diag}(a,b,c)P^{-1}\}$.

Corrigé

1. Le polynôme caractéristique

$$\chi_A(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda-1 & 0 & 1 \\ -1 & \lambda-2 & -1 \\ -2 & -2 & \lambda-3 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda-1)\begin{vmatrix} \lambda-2 & -1 \\ -2 & \lambda-3 \end{vmatrix} + 1 \times \begin{vmatrix} -1 & \lambda-2 \\ -2 & -2 \end{vmatrix}.$$

$= (\lambda-1)((\lambda-2)(\lambda-3)-2)+(2+2(\lambda-2)) = (\lambda-1)(\lambda^2-5\lambda+4)+2(\lambda-1) = (\lambda-1)(\lambda^2-5\lambda+6).$

$$\chi_A = (X-1)(X-2)(X-3).$$

2. Les vecteurs propres

$$A - I_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} -z = 0 \\ x+y+z = 0 \end{cases} \Rightarrow (1,-1,0).$$

$$A - 2I_3 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x = -z \\ 2x + 2y + z = 0 \end{cases} \Rightarrow y$$

$$= \frac{z}{2},\ (-2, 1, 2).$$

$$A - 3I_3 = \begin{pmatrix} -2 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} z = -2x \\ y = -x \end{cases} \quad \Rightarrow (1, -1, -2) \quad (\text{ligne } 2 : x + x - 2x$$

$$= 0\ \checkmark).$$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix},\ P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1/2 \\ -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & -1/2 \end{pmatrix},\ P^{-1}AP = \operatorname{diag}(1, 2, 3).$$

3. Le commutant

Si $MA = AM$, chaque droite propre de A est stable par M, donc chaque colonne de P est vecteur propre de M : $P^{-1}MP$ est diagonale. Réciproquement, deux matrices diagonales commutent, donc $P\operatorname{diag}(a, b, c)P^{-1}$ commute avec $A = P\operatorname{diag}(1, 2, 3)P^{-1}$.

Calcul : $P\operatorname{diag}(a, b, c)P^{-1} = a\,C_1L_1 + b\,C_2L_2 + c\,C_3L_3$ (C_k colonnes de P, L_k lignes de P^{-1}) :

$$C_1L_1 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1/2 \\ 0 & 1 & -1/2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad C_2L_2 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ -2 & -2 & 0 \end{pmatrix},$$

$$C_3L_3 = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1/2 \\ 1 & 1 & 1/2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\mathcal{C}(A) = \left\{ \begin{pmatrix} 2b - c & -a + 2b - c & \frac{a-c}{2} \\ -b + c & a - b + c & \frac{c-a}{2} \\ 2c - 2b & 2c - 2b & c \end{pmatrix},\ (a, b, c) \in \mathbb{C}^3 \right\}$$

$$= \operatorname{Vect}(I_3, A, A^2).$$

(Dimension 3 ; I_3, A, A^2 commutent avec A et sont libres car A n'annule aucun polynôme de degré $\leqslant 2$: ses trois valeurs propres distinctes en seraient racines.)

Le piège

Résoudre $MA = AM$ comme un système de 9 équations à 9 inconnues : c'est possible mais très long. La diagonalisation donne la réponse directement.

La méthode

Commutant d'une matrice à n valeurs propres distinctes : les matrices diagonales dans la même base ; c'est $\mathrm{Vect}(I, A, \dots, A^{n-1})$.